

Hydrodynamique (HAP601)

Les exercices avec un * ne seront pas traités en TD.

1 Cinématique des milieux continus : Passage Euler-Lagrange

1.1 Exercice 1

Soit un écoulement défini en formalisme lagrangien sous la forme :

$$x(t) = X_0(1 + bt) , \quad y(t) = Y_0$$

avec $b = \text{constante}$.

Déterminer le champ des vitesses de cet écoulement. En déduire l'accélération d'une particule, en utilisant le formalisme lagrangien et eulerien.

1.2 Exercice 2

Soit un champ des vitesses défini dans le plan horizontal (xOy) par :

$$\mathbf{v} = \begin{cases} v_x &= b_1 \\ v_y &= -gt + b_2 \end{cases}$$

On note (X_0, Y_0) les coordonnées de la particule à $t=0$.

Déterminer les trajectoires, les lignes de courants.

1.3 Exercice 3

On considère l'écoulement défini, en représentation de Lagrange par :

$$x_1(t) = X_1 \frac{t}{t_0} \quad x_2(t) = X_2 \frac{t_0}{t} \quad x_3(t) = X_3 ;$$

- 1/ Déterminer les composantes de la vitesse et de l'accélération en représentation lagrangienne.
- 2/ Déterminer la représentation d'Euler du champ des vitesses et de l'accélération. Conclure.
- 3/ Déterminer les lignes de courant. Conclure.
- 4/ Ce fluide est-il incompressible ?

1.4 Exercice 4 *

On considère le mouvement d'un milieu continu défini par la représentation de Lagrange :

$$\begin{cases} x_1 &= \frac{X_1+X_2}{2} e^t + \frac{X_1-X_2}{2} e^{-t} \\ x_2 &= \frac{X_1+X_2}{2} e^t - \frac{X_1-X_2}{2} e^{-t} \\ x_3 &= X_3 \end{cases}$$

Dans sa configuration de référence à $t=0$, le milieu occupe le domaine : $X_2 > 0, -X_2 < X_1 < X_2$.

- 1/ Déterminer le champ des vitesses, les trajectoires, les lignes de courant, et le champ des accélérations.
- 2/ Déterminer en chaque point le tenseur des vitesses de déformations et ses directions principales.

2 Cinématique des milieux continus : Fonction Courant - Potentiel des vitesses

2.1 Exercice 1 *

Un écoulement est défini dans un repère (O, x, y, z) par le champ des vitesses :

$$\mathbf{V} = \begin{cases} v_x &= a \\ v_y &= 2a \\ v_z &= 0 \end{cases}$$

a étant une constante exprimée en m/s.

1/ Préciser la nature de l'écoulement et sa direction.

2/ Déterminer la fonction de courant et donner l'équation des lignes de courant passant par

- l'origine O ,

- le point $A(1,0,0)$ mètre,

- le point $B(0,1,0)$ mètre.

3/ Déterminer le potentiel des vitesses et donner l'équation des lignes équipotentielles passant par l'origine et les points A et B .

4/ Montrer que le gradient de la fonction de courant est perpendiculaire à la vitesse.

5/ Représenter les lignes de courant et les lignes équipotentielles passant par l'origine et les points A et B .

6/ Donner les coordonnées des points de concours des lignes équipotentielles et des lignes de courant évoquées.

2.2 Exercice 2

Un écoulement est défini par rapport au repère (O, x, y, z) par le champ des vitesses :

$$\mathbf{V} = \begin{cases} v_x &= -2y \\ v_y &= 2x \\ v_z &= 0 \end{cases}$$

1/ Préciser la nature de l'écoulement.

2/ Déterminer la fonction courant et préciser l'équation des lignes de courant. Donner une expression simple du module de la vitesse. Déterminer le champ des vecteurs accélérations.

3/ Exprimer les champs des vitesses et le champ des accélérations en coordonnées cylindriques. A quoi correspond ce type d'écoulement ?

2.3 Exercice 3

Le champ des vitesses de différents écoulements dans un repère (O, x, y, z) est :

$$\mathbf{V} = \begin{cases} v_x \\ 0 \\ 0 \end{cases}$$

1/ Ecoulement $v_x = Ky$.

a) Pour la valeur maximum que peut prendre y , $y_{max}=h=2$ m, on a $v_x=1$ m/s. Décrire cet écoulement.

b) Donner le débit volumétrique par unité de profondeur.

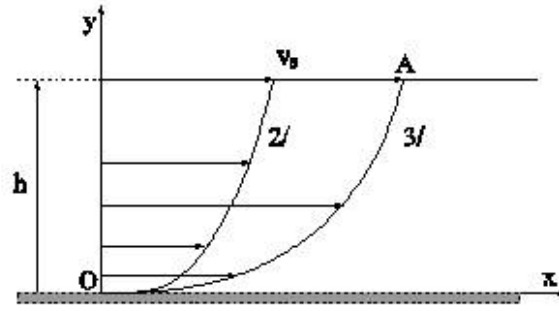
c) Calculer $\text{rot } \mathbf{v}$ et commenter le résultat.

2/* Ecoulement dont le profil des vitesses est d'allure parabolique, la tête de la parabole étant en O (cf. figure).

Mêmes questions qu'au 1/, avec en surface $v_s = 0.5$ m/s pour $y_{max} = h = 2$ m.

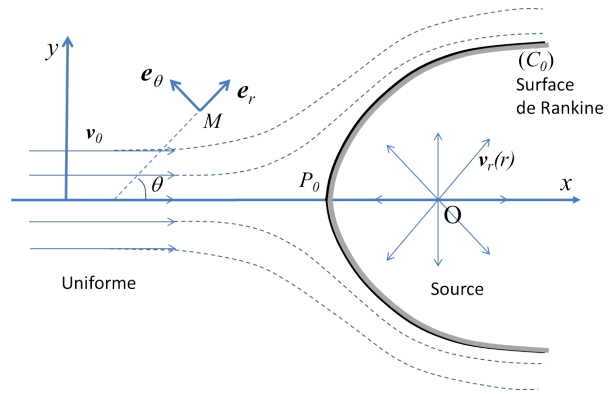
3/ Mêmes questions qu'au 1/, la tête de la parabole étant en A et $v_s = 1$ m/s pour $h = 2$ m.

4/ Montrer que pour tous ces écoulements on peut définir une fonction de courant Ψ telle que $d\Psi/dy = v_x$, à partir de laquelle on peut retrouver les débits par unité de profondeur.



2.4 Solide de Rankine

Une surface de Rankine est obtenue par superposition de deux nappes de courant stationnaires dans une approximation de fluides parfaits. Dans l'exemple traité ici, la première correspond à un écoulement *uniforme* et unidirectionnel et la seconde à un écoulement de type *source* (cf. figure). Nous allons traiter séparément ces deux types d'écoulements (partie 1 et 2) puis les juxtaposer pour en déterminer les lignes de courant (en pointillés sur la figure) et la surface de Rankine correspondante (partie 3). Dans la réalité cette surface peut être remplacée par un obstacle solide (solide de Rankine) sans modifier l'écoulement déterminé.



A. Écoulement uniforme

On considère un écoulement stationnaire uniforme dans le plan (x, y) dont le champ de vitesse est $\mathbf{v} = v_0 \mathbf{e}_x$ (cf. figure).

1. Cet écoulement est-il rotationnel ? Justifier. Montrer que l'on peut définir une fonction *potentiel des vitesses* $\phi_u(x, y)$ tel que $\mathbf{v} = \mathbf{Grad} \phi_u$. Donner les composantes de $\mathbf{v}$ en fonction des dérivées de ϕ_u en coordonnées cartésiennes. En déduire l'expression de ϕ_u .
2. Cet écoulement est-il incompressible ? Justifier. Montrer que l'on peut définir une *fonction courant* $\psi_u(x, y)$ tel que $\mathbf{v} = \mathbf{Rot}(\psi_u \mathbf{e}_z)$. Donner les composantes de $\mathbf{v}$ en fonction des dérivées de ψ_u en coordonnées cartésiennes. En déduire l'expression de ψ_u .
3. Donner l'équation des lignes de courants. Faites un dessin ou vous indiquerez les lignes de courants et les équipotentielles des vitesses.
4. Calculer le débit volumique par unité de hauteur z pour un segment de largeur l parallèle à l'axe Oy , puis pour le même segment mais incliné de 30° par rapport à l'axe Oy .
5. Exprimer $\mathbf{v}$ dans le système de coordonnées défini par les vecteurs unitaires $\mathbf{e}_r$ et $\mathbf{e}_\theta$ indiqués sur la figure. En déduire l'expression de ϕ_u et ψ_u en coordonnées sphériques (cf. formules en fin d'exercice).

B. Écoulement de type Source

Un écoulement de type source est un écoulement pour lequel le champ de vitesse est radial, $\mathbf{v} = v_r(r) \mathbf{e}_r$ avec tous les vecteurs vitesses issus d'un même point O (cf. figure).

1. On note q_v le débit volumique à travers une surface sphérique de rayon r . Donner l'expression du champ de vitesse en fonction de q_v .
2. Calculer la fonction courant ψ_s et le potentiel des vitesses ϕ_s en coordonnées sphériques correspondants à cet écoulement (cf. formules en fin d'exercice).
3. Faites un dessin ou vous indiquerez les lignes de courant et les équipotentielles des vitesses.

C. Solide de Rankine

On étudie la superposition d'un écoulement de type source placé dans un écoulement uniforme. Le potentiel des vitesses et la fonction courant correspondent à la somme des valeurs trouvées pour chacun de ces deux écoulements :

$$\phi = v_0 r \cos \theta - \frac{q_v}{4\pi r}$$
$$\psi = v_0 \frac{r^2}{2} \sin^2 \theta - \frac{q_v}{4\pi} \cos \theta$$

1. Donner l'expression du champ de vitesse $\mathbf{v}(r, \theta)$. Sachant que v_0 et q_v sont des grandeurs positives, déterminer les coordonnées (r_0, θ_0) du point d'arrêt P_0 de cet écoulement.
2. Trouver la valeur ψ_0 de la ligne de courant (C_0) passant par le point P_0 . En déduire l'équation $r = f(\theta)$ de cette ligne.

Remarque : L'écoulement étant de révolution autour de l'axe Ox , à trois dimensions cette ligne définit une surface, appelée surface de Rankine.

On donne les relations entre vitesse, fonction courant, et potentiel des vitesses, en coordonnées sphériques (r, θ, φ) :

$$v_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$$
$$v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial r}$$

3 Déformations dans les écoulements - Solides déformables

3.1 Mouvement de déformation affine

On considère l'écoulement défini par

$$\begin{cases} x_1(t) &= a_1 + \alpha t a_2 \\ x_2(t) &= a_2 + \alpha t a_1 \\ x_3(t) &= a_3 \end{cases}$$

ou α est une constante positive et a_1 et a_2 des constantes dont vous donnerez la signification.

1. Déterminer l'équation des trajectoires et la vitesse lagrangienne de cet écoulement.
2. Trouver la représentation eulérienne du champ de vitesse. Cet écoulement est-il stationnaire?
3. Calculer le tenseur de taux de déformation (gradient des vitesses). Cette déformation présente-t-elle une composante de rotation? En déduire si l'écoulement est rotationnel.
4. On considère une surface carrée $S(0)$ dans le plan $\{1,2\}$ définie par $l \leq x_1 \leq 2l, l \leq x_2 \leq 2l$. Calculer les transformés à t des sommets A, B, C , et D de ce carré. Faites un dessin **à l'échelle** ou vous représenterez $S(0)$ ainsi que son transformé $S(t)$ (le soin apporté à ce dessin sera pris en compte dans la note).
5. Donner l'équation des trajectoires passant par les points A, B, C , et D et représentez les sur le même dessin.
6. Vous devez voir apparaître une situation pour laquelle le mouvement cesse d'être physique. Expliquer. Calculer le temps t^* correspondant. Ne pouvait-on pas trouver t^* à partir de grandeurs physiques calculées lors des questions précédentes?

3.2 Déformation d'un cube soumis à un champ de vitesse

I- Soient $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ deux vecteurs orthonormés de $\mathbb{R}^3$ et soit O un point fixe. Un milieu continu a un mouvement défini par le champ de vitesses :

$$\mathbf{v}(M) = \alpha \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{OM}) \quad ,$$

α est une constante positive.

1/ Après avoir choisi un repère de calcul, déterminer la représentation lagrangienne du mouvement. (On désignera par (X_1, X_2, X_3) les coordonnées d'une particule à $t = 0$). En déduire que la famille des trajectoires et des lignes de courant de l'écoulement est identique.

2/ Déterminer les composantes de la matrice $M(t)$ représentant l'opérateur qui permet de passer de la position M_0 d'une particule à l'instant $t = 0$, à sa position M à l'instant t .

3/ Déterminer les composantes des tenseurs :

- gradient de la déformation $\overline{\overline{\mathbf{F}}}(t)$ au point M_0 ,
- dilatations, $\overline{\overline{\mathbf{C}}} = \overline{\overline{\mathbf{F}}}^T \overline{\overline{\mathbf{F}}}$,
- déformations, $\overline{\overline{\mathbf{E}}}$.

II- On considère à l'instant $t = 0$, le carré $A_0B_0C_0D_0$ de centre O et de côté η , tel que :

$$\mathbf{A}_0\mathbf{B}_0 = \eta \mathbf{a}, \quad \mathbf{A}_0\mathbf{D}_0 = \eta \mathbf{b}.$$

1/ Déterminer le transformé de ce carré à l'instant T .

2/ Utiliser le tenseur des déformations $\overline{\overline{\mathbf{E}}}$ pour trouver l'accroissement du carré de la longueur du segment OC_0 .

III- On considère à l'instant $t = 0$, le cube dont la section dans le plan $(O, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ est le carré $A_0B_0C_0D_0$.

1/ Déterminer à l'instant $t = 0$ le transformé de ce cube.

2/ Comparer les volumes du cube et de son transformé. Pouvait-on prévoir le résultat ?

3.3 Déformation d'un prisme soumis à un champ de déplacement

On veut étudier la déformation d'un prisme à base triangulaire soumis à un champ de déplacement défini dans le repère $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ par :

$$\mathbf{u}(X_1, X_2) = X_1 X_2 (a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) ,$$

X_1 et X_2 étant les coordonnées lagrangiennes et a et b des constantes strictement positives. L'instant t est fixé et sera exclu des notations.

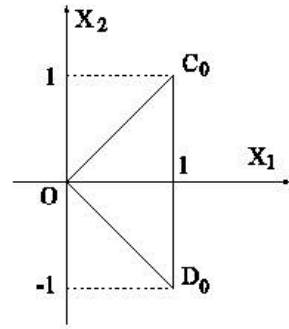
I- 1/ Déterminer le lieu des points dans la configuration initiale où la condition d'interpénétrabilité de la matière n'est pas satisfaite.

2/ Déterminer les composantes du tenseur des dilatations $\overline{\overline{\mathbf{C}}}$, du tenseur des déformations $\overline{\overline{\mathbf{E}}}$, du tenseur gradient de déplacement $\overline{\overline{\mathbf{H}}}$, et des tenseurs $\overline{\overline{\epsilon}} = \overline{\overline{\mathbf{H}}}^s$ et $\overline{\overline{\omega}} = \overline{\overline{\mathbf{H}}}^a$.

3/ Montrer que si a et b sont petits devant 1, on a bien $\overline{\overline{\mathbf{E}}} \simeq \overline{\overline{\epsilon}}$.

II- On prend $a=b=1$ et on se place au voisinage du point D_0 (1, -1, 0). Soit C_0 le point de coordonnées (1, 1, 0).

- 1/ Déterminer les dilatations en D_0 dans les directions définies par les vecteurs D_0C_0 et D_0O .
- 2/ Déterminer l'angle α que forment les vecteurs transportés de deux fibres élémentaires $d\mathbf{X}$ et $d\mathbf{X}'$, d'origine D_0 et dont les directions respectives sont celles de D_0C_0 et D_0O , respectivement.
- 3/ Déterminer les transformés respectifs des segments OC_0 , D_0C_0 , et OD_0 . Tracer la courbe transformée du triangle D_0OC_0 .



III- On prend $a=b=0.05$.

- 1/ Calculer les éléments de tenseurs de $\bar{\bar{\mathbf{E}}}$ et $\bar{\bar{\epsilon}}$ en D_0 .
- 2/ Déterminer les dilatations en D_0 dans les directions définies par les vecteurs D_0C_0 et D_0O , avec et sans hypothèse des petites déformations. Comparer.
- 3/ Tracer la courbe transformée du triangle D_0OC_0 .

3.4 Tenseur des contraintes

Le tenseur des contraintes en un point M d'un matériau a pour représentation dans la base orthonormée $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0.7\alpha & 3.6\alpha & 0 \\ 3.6\alpha & 2.8\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 7.6 \end{pmatrix}$$

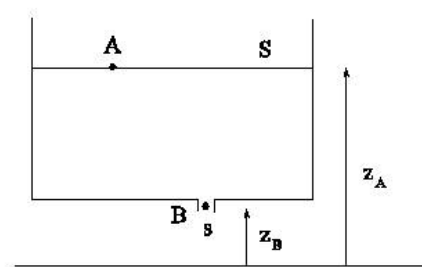
où α est un paramètre de charge (α réel). Les composantes de la matrice des contraintes sont données en MPa.

- 1/ Quel est l'état de contrainte pour $\alpha = 0$.
- 2/ Déterminer en fonction de α les contraintes principales et les directions principales.
- 3/ Dans la base principale des contraintes, déterminer les valeurs de α pour qu'en M l'état de contrainte soit cylindrique. Même question en imposant un cisaillement pur superposé à une pression hydrostatique.

4 Relation de Bernoulli

4.1 Formule de Torricelli

Un réservoir de grandes dimensions, contenant un fluide supposé parfait, se vide à la base par un orifice de section s . Chercher la relation entre la vitesse de l'écoulement (quasi-stationnaire) v à l'orifice et la hauteur h de liquide. On admet que la section S du réservoir est telle que $S \gg s$, de sorte que la vitesse de la surface libre V soit très inférieure à v .



4.2 Tube de Pitot

Le tube de Pitot est destiné à mesurer la vitesse v de l'écoulement d'un fluide (cf. Figure). Son principe de fonctionnement est le suivant : Il est placé dans un écoulement stationnaire, isovolume, uniforme d'un fluide de masse volumique ρ , et de vitesse v que l'on cherche à déterminer. Ce tube est introduit parallèlement aux lignes de courant.

Il est très allongé, et a des dimensions petites. Il est constitué de deux orifices permettant des prises de pression dont la différence est mesurée à l'aide d'un manomètre différentiel. Il présente en son front un orifice A très petit, au niveau duquel s'effectue une première prise de pression dite totale. La seconde prise de pression dite statique s'effectue latéralement au point B . Le fluide à l'intérieur est au repos.

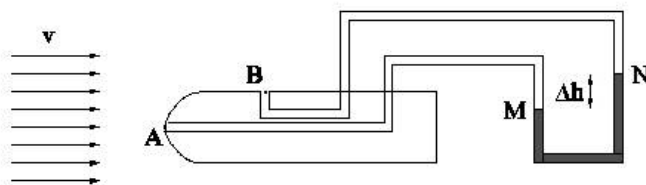
Nous supposons pour simplifier que le fluide est non pesant : air, gaz,...

1/ Ecrire le théorème de Bernoulli entre les points A et B . En déduire une relation entre les pressions en A et B .

2/ On admettra que la pression statique en M est égale à la pression en A et qu'il en est de même entre les points N et B . Le manomètre différentiel est à mercure (de masse volumique ρ_m). Evaluer la différence de pression entre les points M et N .

3/ En déduire la vitesse de l'écoulement.

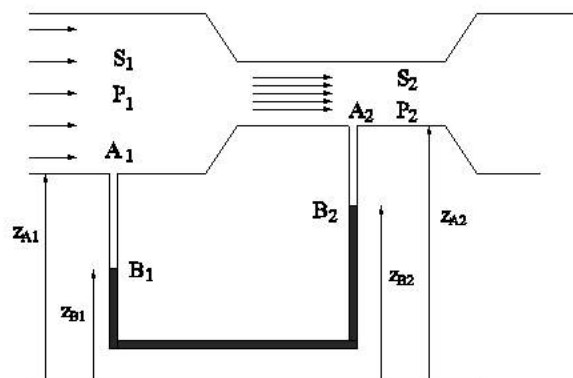
4/ AN : $\rho_m = 13.6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, et $\Delta h = 1 \text{ cm}$.



4.3 Tube de Venturi *

Un tube de venturi est un tube destiné à mesurer des débits ou des vitesses dans le cadre des hypothèses de Bernoulli.

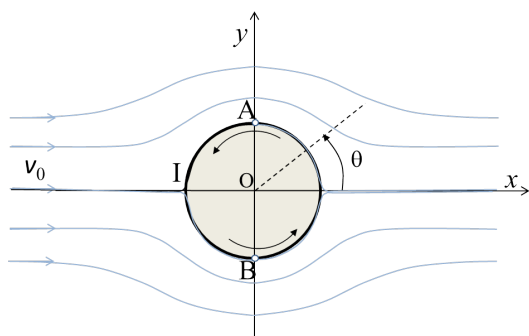
Il comporte un convergent conique de section S_1 prolongé par un col cylindrique de section S_2 et suivi d'un divergent conique. Deux tubes piézométriques sont placés l'un au niveau de la section S_1 du convergent, l'autre au niveau du col de section S_2 . La différence de hauteur de fluide mesurée entre les deux tubes piézométriques est notée Δh . Le fluide est supposé parfait, en écoulement isovolume, irrotationnel, permanent, soumis aux seules forces de la pesanteur. La vitesse du fluide est uniforme sur une section donnée, elle est notée respectivement V_1 dans la section S_1 et V_2 dans la section S_2 .



1/ Calculer la vitesse V_1 en amont du col en fonction de S_1 , S_2 , g , et h .

2/ En déduire le débit volumique.

4.4 Effet Magnus



Un cylindre de rayon R en rotation autour de son axe de révolution fixe est placé dans un fluide en écoulement incompressible, de vitesse $\mathbf{v}_0$ perpendiculaire à l'axe du cylindre (cf. figure). L'écoulement est bidimensionnel dans le plan horizontal (x, y) d'un repère cartésien, ou (r, θ) dans un système de coordonnées cylindriques.

1. * Montrer que le champ de vitesse $\mathbf{v}$ dérive d'une fonction vectorielle $\vec{\psi}(x, y)$ appelée fonction courant. Donner la relation vectorielle entre $\mathbf{v}$ et $\vec{\psi}$.

2. La forme de la fonction courant en coordonnées cylindriques est donnée par

$$\psi(r, \theta) = v_0 r \sin \theta \left(1 - \frac{R^2}{r^2} \right) - K \ln \frac{r}{R}$$

où K est une constante positive.

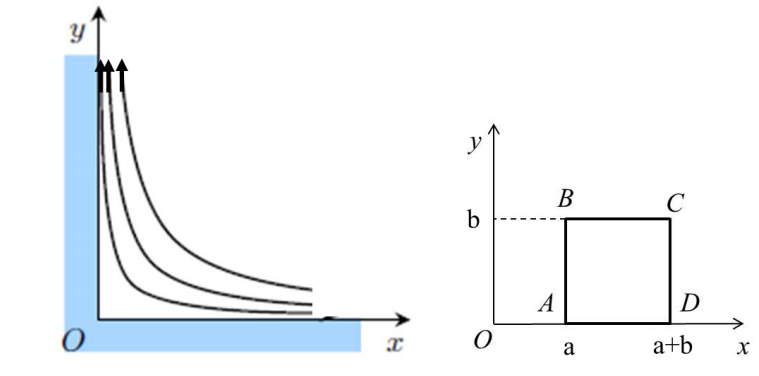
En déduire l'expression des composantes radiale et orthoradiale, respectivement $v_r(r, \theta)$ et $v_\theta(r, \theta)$, du vecteur vitesse $\mathbf{v}$. On rappelle l'expression du rotationnel d'un champ de vecteur $\mathbf{F}$ en coordonnées cylindriques :

$$\text{Rot } \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z$$

3. A s'aidant du théorème de Bernoulli, établir l'expression de la différence de pression $p_A - p_B$ entre les points A et B du cylindre. En déduire (sans calcul) la direction et le sens de la force qui s'exerce sur le cylindre.

5 Fluides parfaits

5.1 Écoulement plan stationnaire dans un angle



On considère l'écoulement plan stationnaire entre deux murs perpendiculaires (O, x) et (O, y) (cf. figure) d'un fluide incompressible non visqueux de masse volumique ρ , dont le champ de vitesse est de la forme :

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y = -\omega x \mathbf{e}_x + \omega y \mathbf{e}_y$$

où ω est une constante strictement positive. L'écoulement se fait dans un plan horizontal. On néglige l'action des forces de pesanteur. Le fluide vient de la région $x = +\infty$ et s'écoule vers la région $y = +\infty$. On admet que la pression en $(x = 0, y = 0)$ est égale à p_0 .

- 1/ Vérifier que la loi de conservation de la masse est satisfaite. En déduire que le fluide est bien incompressible.
- 2/ Ecrire l'équation d'Euler. En déduire l'expression du champ de pression $p(x, y)$ en tout point de l'écoulement (écrire distinctement l'expression des différents termes de l'équation!!!). Comparer cette pression à p_0 .
- 3/ Trouver l'équation paramétrique de la trajectoire $(X(t), Y(t))$ d'une particule fluide de coordonnées (X_0, Y_0) à $t = 0$.
- 4/ Trouver les coordonnées puis représenter graphiquement le transformé $A'B'C'D'$ à l'instant $t = t_1$ du carré $ABCD$ de côtés $A(a, 0)$, $B(a, b)$, $C(a+b, b)$, $D(a+b, 0)$ à l'instant $t = 0$ (cf. figure). t_1 est très proche de $t = 0$ de sorte que vous ferez l'approximation $e^x \simeq 1 + x$.
- 5/ En déduire graphiquement que la masse volumique ρ est bien constante tout au long de l'écoulement (critère d'incompressibilité).

5.2 Période d'oscillations d'un fluide parfait dans un tube en U*

On considère un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ placé dans un tube en U vertical de section cylindrique. Le liquide couvre une longueur totale de tube L . A l'instant initial les surfaces libres du fluide dans les deux branches du tube se trouvent à la même altitude $z=0$. La pression environnante est P_0 .

- 1/ Rappeler le forme de l'équation d'Euler. Que devient cette équation lorsqu'elle est projetée sur l'élément $d\mathbf{l}$ d'une ligne de courant ? En déduire la forme intégrale de cette équation entre deux points A et B d'une ligne de courant.
- 2/ Le fluide est mis en oscillation en imposant une brève pression P_1 dans une des deux branches du tube. Déterminer le mouvement $z(t)$ d'une particule de fluide. En déduire la période des oscillations.

5.3 Modèle simple de cyclone : tourbillon de Rankine

Le modèle le plus simple que l'on peut envisager pour décrire un cyclone est constitué par un écoulement stationnaire décrit par un champ de vitesse horizontal et invariant suivant l'altitude z , soit $\mathbf{v} = v(r)\mathbf{e}_\theta$ dans tout l'espace. La masse volumique de l'air, ρ , est supposée constante dans tout l'écoulement (écoulement isovolume). Dans la région dite extérieure au coeur du cyclone, $r > a$, l'écoulement est irrotationnel. Dans la région intérieure, le coeur ($r < a$), le vecteur tourbillon Ω est uniforme et parallèle à Oz , soit $\mathbf{rot} \mathbf{v} = 2\Omega\mathbf{e}_z$. On décrit ainsi un modèle simple qu'on appelle tourbillon de Rankine. Le repère d'étude est associé au système de coordonnées cylindriques $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z\}$.

On donne le rotationnel et le gradient en coordonnées cylindriques :

$$\mathbf{rot} \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

- 1/ Calculer l'expression du champ de vitesse $\mathbf{v}(r)$ dans le coeur du cyclone ($r < a$) en fonction de Ω , sachant que $v = 0$ en $r = 0$.
- 2/ Calculer l'expression du champ de vitesse à l'extérieur du coeur du cyclone ($r > a$) sachant que la vitesse est continue en $r = a$.
- 3/ Tracer l'évolution de la vitesse avec r .
- 4/ Dans la région extérieure ($r > a$), l'écoulement étant à la fois incompressible et irrotationnel on peut appliquer le théorème de Bernoulli entre tout points M et M' de l'écoulement. En déduire l'expression du champ de pression $p(r, z)$ en tout point M(r, θ, z) de l'espace extérieur au coeur du cyclone, en fonction de ρ, g, Ω, a , et p_0 la pression en un point M' loin du coeur et au sol ($r \rightarrow \infty, z = 0$).
- 5/ Rappeler la forme de l'équation d'Euler faisant intervenir $\mathbf{rot} \mathbf{v}$ dans l'expression de la dérivée particulaire. En déduire les composantes du gradient du champ de pression, $\mathbf{grad} p(r, z)$ dans la région $r < a$.
- 6/ Calculer l'expression de $p(r, z)$ dans la région $r < a$ en considérant que la pression est continue en $r = a$.
- 7/ En déduire l'équation $z = f(r)$ de la surface du tourbillon se trouvant à la pression atmosphérique $p(r, z) = p_0$ pour les deux régions, $r < a$ et $r > a$. Tracer l'allure de $z = f(r)$.

6 Ecoulements visqueux

6.1 Champ de pression d'un fluide visqueux en écoulement plan *

$u = -\frac{6\nu}{x}$, et $v = -6\nu\frac{y+a}{x^2}$ (a longueur donnée) sont les composantes sur les axes orthonormés Ox, Oy du vecteur vitesse $\mathbf{U}$ d'une particule de fluide visqueux (masse volumique ρ , viscosité μ constants, avec $\nu = \frac{\mu}{\rho}$) en mouvement stationnaire parallèlement au plan xOy , les forces de volume étant négligeables.

- 1/ Montrer que cet écoulement vérifie la condition d'incompressibilité.
- 2/ Calculer la pression P en un point du fluide.

6.2 Ecoulement plan

Un fluide visqueux incompressible (masse volumique ρ , viscosité μ constante) est animé d'un mouvement stationnaire parallèlement à un plan rapporté à des axes orthonormés Ox, Oy . Les forces de volume sont négligeables. On suppose que le vecteur vitesse d'une particule fluide est de la forme $\mathbf{U} = u(x, y)\mathbf{e}_x$.

- 1/ Montrer que u doit être une fonction polynomiale du second degré de la variable y .
- 2/ On suppose que le mouvement s'effectue entre deux droites $y = h$ et $y = -h$ ($h > 0$ donné) qui glissent sur elles-mêmes avec les vitesses constantes $v_1\mathbf{e}_x$ et $v_2\mathbf{e}_x$ respectivement. On suppose connu Q le débit par unité de profondeur z à travers le segment $-h \leq y \leq h$ d'une perpendiculaire à Ox , et on pose $v_m = Q/2h$.
 - a. Calculer u en fonction de y, v_1, v_2, v_m , et h .
 - b. Calculer la pression P connaissant sa valeur P_0 en $x=0$.

6.3 Fluide dans un tube cylindrique

On considère un tube cylindrique de génératrice Ox , de rayon R et de longueur L . On souhaite étudier l'écoulement d'un fluide newtonien incompressible stationnaire induit par une différence de pression entre l'entrée et la sortie du tube. Le fluide a une viscosité η constante et une masse volumique ρ .

- 1/ Donner la forme du champ de vitesse $\mathbf{v}$ en coordonnées cylindriques. Expliquer pourquoi v_x ne dépend que de r .
- 2/ Montrer que ce fluide vérifie la condition d'incompressibilité.
- 3/ Donner l'expression des 3 composantes de l'équation de Navier stokes dans le système de coordonnées cylindriques $\{O, r, \theta, x\}$. Comment varie la pression P si le fluide est non-pesant ?
- 4/ On définit le coefficient de perte de charge $K = -\frac{\partial P}{\partial x}$. Calculer la vitesse $v_x(r)$.

On rappelle la relation

$$\frac{\partial^2 v_x}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_x}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_x}{\partial r} \right) \quad .$$

- 5/ Donner la valeur maximum de la vitesse et dessiner le profil du champ de vitesse dans le tube.
- 6/ Calculer le débit volumique de fluide Q .
- 7/ Calculer les composantes du tenseur des contraintes $\bar{\bar{\sigma}}$. En déduire la résultante des efforts par unité de surface exercée sur la paroi du tube.